

Diferenciální počet - III. část (extrémy a průběh funkce)

Jiří Vítovec

Obsah

Extrémy funkcí

Konvexnost, konkávnost a inflexní body funkce

Celkový postup při vyšetřování průběhu funkce

Extrémy funkcí

Definice

Řekneme, že funkce f má v bodě x_0 **lokální maximum** (resp. **minimum**), jestliže pro všechna x z nějakého okolí $\mathcal{U}(x_0)$ platí

$$f(x) \leq f(x_0), \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(x_0)).$$

Pokud pro všechna x z nějakého prstencového okolí $\mathcal{P}(x_0)$ platí předchozí nerovnosti ostře, mluvíme o **ostrém lokálním maximum** (resp. **minimu**).

(Ostré) lokální maximum a minimum nazýváme souhrně **(ostré) lokální extrémy**.

Poznámka

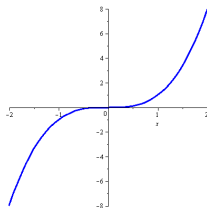
V dalším textu budeme slovo „ostré“ vynechávat a pod pojmem **lokální extrém** budeme rozumět výhradně **ostrý lokální extrém**.

Věta

Nechť funkce f je diferencovatelná (tj. má vlastní derivaci) na intervalu (a, b) .

- ▶ *Je-li $f'(x) > 0$ pro každé $x \in (a, b)$, pak f je na (a, b) **rostoucí**.*
- ▶ *Je-li $f'(x) < 0$ pro každé $x \in (a, b)$, pak f je na (a, b) **klesající**.*
- ▶ *Funkce f je na (a, b) **konstantní** právě tehdy, když pro všechna $x \in (a, b)$ platí $f'(x) = 0$.*

Pozor! Obrácené tvrzení neplatí.
Např. funkce $f(x) = x^3$ je na celém $\mathbb{R}$ rostoucí, ale v bodě $x = 0$ má nulovou derivaci.



Věta

Nechť funkce f je spojitá v bodě x_0 a nechť existuje její derivace v nějakém prstencovém okolí $\mathcal{P}(x_0)$.

(i) Jestliže platí

$$f'(x) > 0 \text{ pro } x \in \mathcal{P}^-(x_0) \quad \text{a} \quad f'(x) < 0 \text{ pro } x \in \mathcal{P}^+(x_0),$$

pak má funkce f v bodě x_0 **ostré lokální maximum**.

(ii) Jestliže platí

$$f'(x) < 0 \text{ pro } x \in \mathcal{P}^-(x_0) \quad \text{a} \quad f'(x) > 0 \text{ pro } x \in \mathcal{P}^+(x_0),$$

pak má funkce f v bodě x_0 **ostré lokální minimum**.

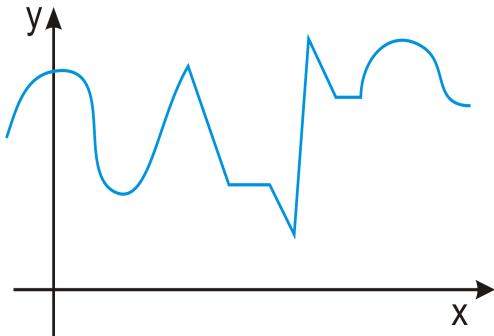
Nastane-li (i) nebo (ii) a f má derivaci i v bodě x_0 , pak $f'(x_0) = 0$.

Definice

Je-li $f'(x_0) = 0$, pak bod x_0 nazýváme **stacionární bod** funkce f .

Věta

Nechť funkce f má v bodě x_0 lokální extrém. Potom $f'(x_0) = 0$ (tj. x_0 je stacionární bod funkce f), nebo $f'(x_0)$ neexistuje.



Poznámka

Pozor! Opačné tvrzení neplatí. Tj. pokud $f'(x_0) = 0$, tak z toho neplyne, že bod x_0 je lokální extrém (viz např. $f(x) = x^3$ a $x_0 = 0$).

Věta

Nechť $f'(x_0) = 0$ (bod x_0 je stacionárním bodem) a $f''(x_0) \neq 0$.
Pak má funkce f v bodě x_0 lokální extrém a to

- ▶ lokální maximum, jestliže $f''(x_0) < 0$,
- ▶ lokální minimum, jestliže $f''(x_0) > 0$.

Příklad

Najděte lokální extrémy funkce $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

Řešení:

$$(i) \quad f'(x) = -2x + 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2.$$

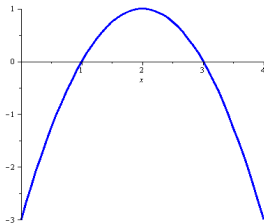
x	$(-\infty, 2)$	$(2, \infty)$
$\operatorname{sgn} f'$	+	-
f		

Funkce f má tedy v $x = 2$ lokální maximum s hodnotou $f(2) = 1$.

$$(ii) \quad f'(x) = -2x + 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2.$$

$$f''(x) = -2 \quad \Rightarrow \quad f''(2) = -2 < 0.$$

Funkce f má tedy v $x = 2$ lokální maximum s hodnotou $f(2) = 1$.



Příklad

Najděte všechny lokální extrémy následujících funkcí:

$$a) f(x) = -x^4 - 2x^2 + 3 \quad b) f(x) = x + \frac{2x}{1 + x^2} \quad c) f(x) = x^2 e^{-x}$$

Řešení: a) max. v $x = 0$ b) neex. c) min. v $x = 0$, max. v $x = 2$

Definice (absolutní (globální) extrémy)

Největší a nejmenší hodnotu funkce f na uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle \subseteq D(f)$ nazýváme **absolutním (globálním) maximem a minimem** funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

Věta

Nechť f je spojitá a diferencovatelná funkce na uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak absolutní extrém funkce f na $\langle a, b \rangle$ nastává buď ve stacionárním bodě nebo v krajním bodě intervalu $\langle a, b \rangle$.

Příklad

Nechť čísla $x, y \in \mathbb{R}$, $x, y \geq 0$ a splňují $x + y = 20$. Určete tato čísla za předpokladu, že

- a) $x^2 + y^2$ je maximální možná hodnota.
- b) $x^2 + y^2$ je minimální možná hodnota.

Řešení: a) $x = 20, y = 0$ nebo $x = 0, y = 20$ b) $x = 10, y = 10$

Příklad

Určete rozměry obdelníkové zahrady, chcete-li aby měla maximální plochu, ale na oplocení máte pouze 44 m pletiva. [**Řešení:** 11 x 11.]

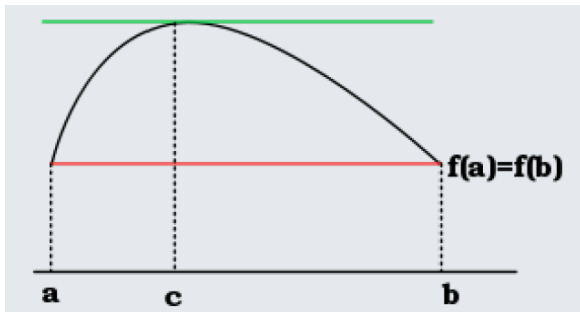
Důležité věty o diferencovatelných funkcích:

Věta (Fermatova)

Nechť f je spojitá na $\langle a, b \rangle$ a v bodě $c \in (a, b)$ nabývá své největší (nejmenší) hodnoty. Existuje-li $f'(c)$, pak $f'(c) = 0$.

Věta (Rolleova)

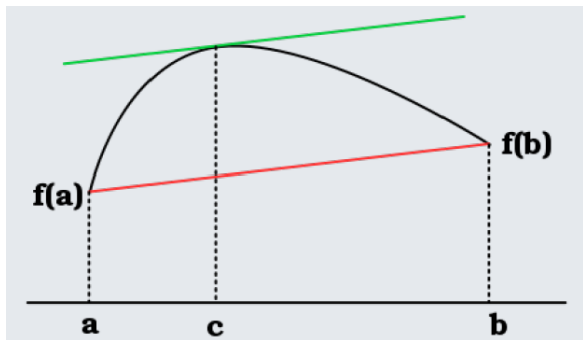
Nechť funkce f je diferencovatelná na intervalu $\langle a, b \rangle$ a nechť platí $f(a) = f(b)$. Pak existuje $c \in (a, b)$ takové že $f'(c) = 0$.



Věta (Lagrangeova o přírůstku funkce)

Nechť funkce f je diferencovatelná na intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak existuje $c \in (a, b)$ takové že

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Poznámka

Pomocí předchozí věty lze odvodit L'Hospitalovo pravidlo.

Konvexnost, konkávnost a inflexní body funkce

Abychom byli schopni nakreslit co nejpřesněji graf funkce, je potřeba znát další její vlastnosti.

Definice

Funkce je **konvexní** (resp. **konkávní**) v bodě x_0 , pokud její graf leží **nad** (resp. **pod**) tečnou v bodě x_0 v nějakém jeho ryzím okolí.

Funkce je konvexní (resp. konkávní) na intervalu I , pokud je konvexní (resp. konkávní) v každém bodě tohoto intervalu.

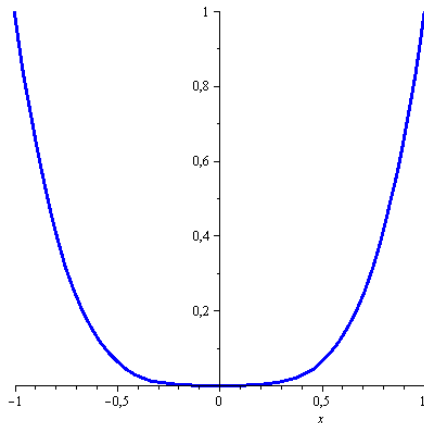
Věta

Nechť funkce $f(x)$ má (vlastní) druhou derivaci na intervalu (a, b) .

- ▶ *Je-li $f''(x) > 0$ pro $\forall x \in (a, b)$, pak f je konvexní na (a, b) .*
- ▶ *Je-li $f''(x) < 0$ pro $\forall x \in (a, b)$, pak f je konkávní na (a, b) .*

Poznámka

Pozor! Opačné tvrzení neplatí. Např. funkce $f(x) = x^4$ je konvexní na $\mathbb{R}$, ale $f''(0) = 0$.



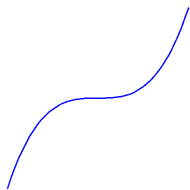
Definice

Řekneme, že funkce f má v bodě x_0 **inflexní bod**, jestliže v bodě x_0 existuje tečna ke grafu funkce f a f'' zde mění znaménko, tj. funkce se mění v x_0 z konvexní na konkávní, nebo opačně.

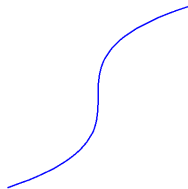
Poznámka

Tečna v bodě x_0 není „klasická“, protože graf funkce f ji v tomto bodě protíná. Pro inflexní bod x_0 funkce f platí:

- (i) $f''(x_0) = 0$,
- (ii) $f''(x_0)$ neexistuje (důvod: jelikož $f'(x_0)$ je nevlastní).



Obr. : x^3



Obr. : $\sqrt[3]{x}$

Příklad

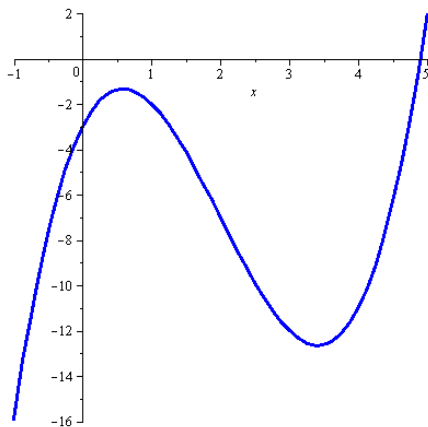
Zjistěte, pro která $x \in \mathbb{R}$ je funkce $f(x) = x^3 - 6x^2 + 6x - 3$ konvexní, resp. konkávní a najděte její inflexní body.

Řešení:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 6, \quad f''(x) = 6x - 12 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2.$$

x	$(-\infty, 2)$	$(2, \infty)$
$\operatorname{sgn} f''$	$-$	$+$
f	$\cap$	$\cup$

Funkce je konvexní pro $x \in (2, \infty)$, konkávní pro $x \in (-\infty, 2)$ a v bodě $x = 2$ má inflexní bod s hodnotou $f(2) = -7$.



Příklad

Zjistěte, pro která $x \in \mathbb{R}$ je funkce $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-3}$ konvexní, resp. konkávní a najděte její inflexní body.

Řešení: Konkávní pro $x \in (-\infty, -1)$, konvexní pro $x \in (3, \infty)$ a inflexní body funkce nemá.

Celkový postup při vyšetřování průběhu funkce

- (i) **Přímo z funkce:** $D(f)$, sudost či lichost, periodičnost, průsečíky s osami, kladnost a zápornost.
- (ii) **Z první derivace:** rostoucí a klesající, lokální extrémy.
- (iii) **Z druhé derivace:** konvexní a konkávní, inflexní body.
- (iv) **Asymptoty:** se směrnicí a bez směrnice.
- (v) **Načrtnutí grafu:** ke všem výše zmíněným bodům dopočítáme funkční hodnoty a zkombinujeme zjištěné informace.

Příklad

Vyšetřete průběh funkce

$$f(x) = -\frac{x^2}{x+1}.$$

- (i) Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že $x+1 \neq 0$. Proto máme $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Poněvadž platí

$$f(-x) = -\frac{x^2}{-x+1} \neq \pm f(x),$$

není zadaná funkce ani lichá, ani sudá. Zřejmě funkce nemůže být ani periodická. Určíme průsečíky s osou x a s osou y :

$$f(x) = 0 \iff x = 0 \iff S_x = S_y = [0, 0].$$

Nyní získáme intervaly, kde je funkce $f(x)$ kladná a záporná:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, \infty)$
$\operatorname{sgn} f$	+	-	-
f	kladná	záporná	záporná

(ii) Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 2x}{(x+1)^2}, \quad D(f') = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

$$f'(x) = 0 \iff -x(x+2) = 0 \iff x_1 = 0, x_2 = -2.$$

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, \infty)$
$\operatorname{sgn} f'$	—	+	+	—
f				

Z tabulky vidíme, že funkce má v $x = -2$ lokální minimum a v $x = 0$ lokální maximum. Spočtěme v těchto význačných bodech funkční hodnotu.

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 0.$$

(iii) Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

$$f''(x) = \frac{-2x - 2}{(x + 1)^4} = \frac{-2}{(x + 1)^3}, \quad D(f'') = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

$$f''(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{NŘ},$$

Druhá derivace tedy nemá žádný nulový bod. Nesmíme ovšem zapomenout, že její znaménko se může změnit i v bodech, ve kterých není definována (tj. v „dírách“ jejího definičního oboru).

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, \infty)$
$\operatorname{sgn} f''$	+	-
f	$\cup$	$\cap$

- (iv) Bod $x = -1$ je jediným bodem nespojitosti definičního oboru funkce f , tj. asymptotu bez směrnice hledáme právě v tomto bodě. Zjistíme limitní chování:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} -\frac{x^2}{x+1} = -\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2}{x+1} = -\left\| \frac{1}{0^+} \right\| = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} -\frac{x^2}{x+1} = -\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2}{x+1} = -\left\| \frac{1}{0^-} \right\| = \infty.$$

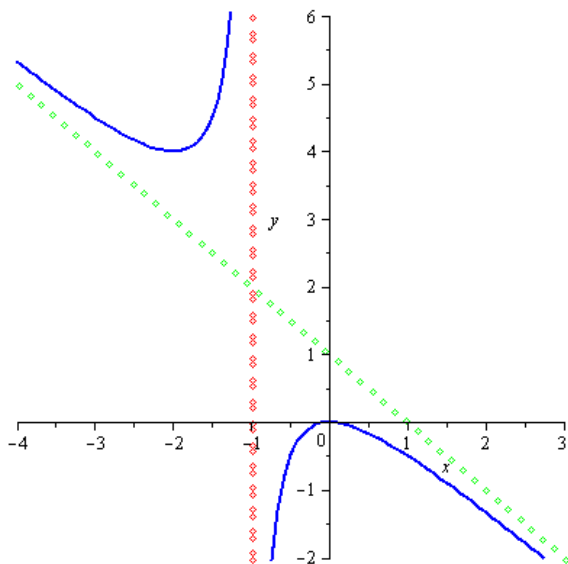
Odtud plyne, že funkce má jedinou asymptotu bez směrnice o rovnici $x = -1$. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují):

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{x^2}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{x^2}{x^2+x} = -1,$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[-\frac{x^2}{x+1} - (-1)x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x+1} = 1.$$

Funkce $f(x)$ má tedy v ∞ i $-\infty$ asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí $y = -x + 1$.

- (v) Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce.



Příklad

Vyšetřete průběhy následujících funkcí:

a)

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 4},$$

b)

$$f(x) = x e^{1/x},$$

c)

$$f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}.$$

Řešení:

- a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$, rost. $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$, kles. $(0, 2) \cup (2, \infty)$,
max. $[0, -1/2]$, konvex. $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$, konkáv. $(-2, 2)$, ABS
 $x = \pm 2$, ASS $y = 1$.
- b) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, rost. $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$, kles. $(0, 1)$, min. $[1, e]$,
konkáv. $(-\infty, 0)$, konvex. $(0, \infty)$, ABS $x = 0$, ASS $y = x + 1$.
- c) $D(f) = (0, \infty)$, rost. $(0, e^2)$, kles. (e^2, ∞) , max. $[e^2, 2/e]$, konkav.
 $(0, e^{\frac{8}{3}})$, konvex. $(e^{\frac{8}{3}}, \infty)$, I.B. $[e^{\frac{8}{3}}, 8/3 e^{\frac{4}{3}}]$, ABS $x = 0$, ASS $y = 0$.